

PPT 작성 가이드 안내



PPT 작성 및 제출 자료 준비 시

다음의 사항들을 참고하여 주세요!

*** 작성 가이드 PPT 템플릿 사용 지양**

- 팀별 PPT 템플릿 변경하여 진행 필수!



제출 시 본 페이지 내용은 삭제! (PPT 템플릿은 자유롭게 변경)

팀별 프로젝트 결과물 제출 자료 ★★

✓ 결과물 확인 자료 (훈련생 제출 자료)

1 결과보고서

- 팀별 프로젝트 결과보고서(PPT) 작성 (=발표 자료)
 - ✓ 목차 내용 포함
 - ✓ PPT 템플릿 디자인 변경 권고 (PPT 작성 가이드 템플릿 사용 지양)

2 시연 영상

- 세부 기능 소개, 화면 구동 및 기능 동작 여부 시연 영상 제작
 - ✓ 용량제한: 5-10분 내(100MB 이하), 기능별 소개 음성 포함, 별도 파일형태로 제출
 - ✓ 별도 파일형태로 제출

3 소스 코드

- 소스 코드, 데이터, 접속링크 등 결과물 산출에 활용된 자료 제출

4 기타 자료

- 기타 추가 자료) 회의록, WBS 등
 - ✓ 추가 프로젝트 자료가 있을 경우 함께 제출 가능

제출 시 본 페이지 내용은 삭제! (PPT 템플릿은 자유롭게 변경)

프로젝트 결과보고서 작성요령

✓ 작성요령

1 제출형태

- 팀별 프로젝트 결과보고서(PPT)는 팀별로 각각 작성하여 제출해야 함

2 작성주체

- 훈련생이 직접 작성하고, 담당자에게 기한 내에 제출해야 함

3 파일명

- 결과보고서_팀명(팀주제명)
✓ 예) 결과보고서_1팀(000를 활용한 0000)

4 구성내용

- 제공된 목차 항목/구성/세부내용이 모두 포함되어야 하며, 페이지별 상세 안내 내용을 참고하여 작성

5 디자인

- 참고(예시) 디자인이므로 자유롭게 변경 가능, 기본폰트를 사용하지 않은 경우 PDF도 PPT와 함께 제출
 - ✓ 프로젝트 결과물의 우수성 및 완성도를 잘 나타낼 수 있는 형태로 작성
 - ✓ 저작권 문제로 유료 폰트는 사용 금지

제출 시 본 페이지 내용은 삭제! (PPT 템플릿은 자유롭게 변경)



[현대로템]

팀 프로젝트명 (주제)

1 TEAM

어벤져스 (팀명)

김○○, 박○○, 이○○, 최○○, 정○○

[멘토] ○○○

목 차

- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가 의견

01

K-Digital Training

프로젝트 개요

- ▶ 아래 내용이 반드시 포함되도록 작성한다.

1

프로젝트 주제
및 선정 배경,
기획의도

—
프로젝트 주제의
특화 포인트,
기존 유사 서비스와
차별화된 내용 제시

2

프로젝트
내용

—
프로젝트 구현 내용, 컨셉,
훈련내용과의 연관성 등
포함

3

활용 장비 및
재료

—
개발환경 등

4

프로젝트
구조

5

활용방안 및
기대 효과

—
프로젝트 산출물의
기대 효용(효과)/
비즈니스 실무 활용성 제시

02

K-Digital Training

프로젝트 팀 구성 및 역할

- ▶ 해당 프로젝트를 진행하면서 **훈련생** 별로 **주도적으로 참여한 부분을 중심으로** 작성한다.

* 프로젝트 운영 중 **멘토**의 지원내역도 간략하게 작성

훈련생	역할	담당 업무	
김○○	팀장	 데이터 정제 및 정규화	 모바일 서비스 테스트
박○○	팀원	 모바일 플랫폼 구현	 외부 데이터 수집
정○○	팀원	 서비스 시스템 설계	 텍스트 마이닝
이○○	멘토	 주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답	

03

K-Digital Training

프로젝트 수행 절차 및 방법

▶ 프로젝트의 **사전 기획**과 **프로젝트 수행 및 완료** 과정으로 나누어서 작성한다.

- 프로젝트 수행 절차를 도식화하여 제시하거나, 더 효과적으로 전달하는 방법 등이 있다면 수정하여 작성 가능
- 기획 단계에서 도출된 주제와 아이디어를 기반으로 실제 프로젝트를 수행한 세부적인 기간과 활동 내용 작성

구분	기간	활동		비고
사전 기획	O/O(월) ~ O/O(금)	 프로젝트 기획 및 주제 선정	 기획안 작성	아이디어 선정
데이터 수집	O/O(월) ~ O/O(금)	 필요 데이터 및 수집 절차 정의	 외부 데이터 수집	협약기업 데이터 협조
데이터 전처리	O/O(월) ~ O/O(금)	 데이터 정제 및 정규화		
모델링	O/O(월) ~ O/O(금)	 모형 구현		팀별 중간보고 실시
서비스 구축	O/O(월) ~ O/O(금)	 모바일 서비스 시스템 설계	 모바일 플랫폼 구현	최적화, 오류 수정
총 개발기간	O/O(월) ~ O/O(금)(총 7주)			

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

- ▶ 프로젝트 결과물이 도출된 과정을 세부적으로 작성한다.

! 이어지는 예시는 하나의 사례 제공을 위해서 간단하게 제시한 것이므로 **프로젝트 성격에 따라 보다 자세하게 작성**

프로젝트
수행 경과

- 1 결과를 서술하는 과정에서는 **활용된 기술 및 구현 방법, 핵심기능, 구현 결과*** 등을 상세히 작성
예시 빅데이터 직종의 경우 정확도 등
- 2 프로젝트 수행 과정이 잘 드러날 수 있도록 **가공 과정부터 활용까지 전체적인 프로세스를 단계별로 작성**
- 3 프로젝트 수행 과정에서의 **피드백 내용**과 그것을 **적용(보완 등)한 내용**이 포함되도록 작성
- 4 프로젝트 수행 **결과물을 잘 드러낼 수 있는 자료를 첨부**하여 작성
첨부 자료 예시 결과물 사진, 시연 영상, 구동 화면 등 프로젝트의 우수성이 드러날 수 있는 자료

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

* 결과 제시 ① 탐색적 분석 및 전처리

▶ 학습 데이터 소개 (Train/dev set)

- LG CNS KORQUAD 질의응답 형식
 - Context : 10,645개
 - QA 쌍 : 66,181개

- Tokenizing : Okt
- Regular Expression : 불용어가 많아 필수 한글, 영어, 숫자만 추출
- Embedding : 단어 임베딩(Glove) – 단어 사이 문맥상 유사성 이해
- Vocabulary

```
insert paragraph idx (1~28): 1
insert qa idx (1~2): 1
```

Title: 활동전위

paragraph(1) context:

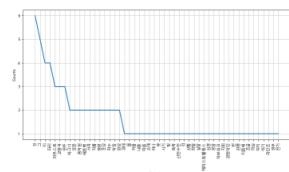
활동 전위 (action potential, 活動電位)는 근육 신경 등 흥분성 세포의 흥분에 의한 세포막의 일시적인 전위변화를 가리키며 움직전위다. 세포막에 존재하는 나트륨 칼륨 등의 여러 이온 펌프의 활동에 의해 세포 안팎의 이온 조성은 차이가 있는데, 이러한 이온 조성차 90 mV의 음전위(정지전위)를 나타낸다. 신경, 근육 등의 흥분성 세포가 흥분하면 세포막 안팎의 극성(極性)이 바뀌어 세포가 30~40 mV로 전위변화는 몇 밀리초(ms) 정도의 빠른 시간 안에 회복되므로 스파이크 전위(spike potential)라고도 하며, 회복기에 보이는 ter. potential)과 구별된다. 이 전위변화에 따라 국소전류가 발생하며 1~100m/s의 속도로 흥분이 전달된다. 이 전위변화를 올리우스(nsgin)이 물론극성상에 설명한다.

1st qa:

question: 근육, 신경 등 흥분성 세포의 흥분에 의한 세포막의 일시적인 전위변화를 가리키며 동작전위라고도 하는 것은 무엇인가?

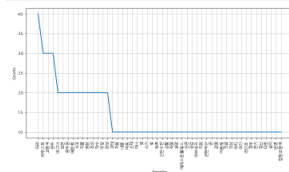
answers: 활동 전위

answers start 0 , end 5



```
In [37]: stop_words = ['것', '그', '이', '은', '것', '']
ko = [each_word for each_word in ko if each_word not in stop_words]
```

```
In [38]: ko = nltk.Text(token_co, name='Train_context_4')
ko = nltk.Text(ko, name='Tocontext4')
ko.vocab()
plt.figure(figsize=(12,6))
ko.plot(50)
nltk.show()
```



```
okt = Okt()
words = okt.morphs(all_words, stem=True)
print(words)
```

```
# 불용어 제거
stop_words = set(['은', '는', '미', '가', '하', '마', '것', '들', '의', '있', '되', '수', '보', '주', '등',
clean_words = [token for token in words if not token in stop_words]
clean_words
```

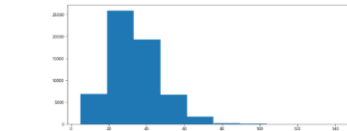
['81',
.,
,
'4',
.,
'2010년',
'9월',
'1일',
'2',
'NE',

```
In [45]: plt.figure(figsize=(12,5))  
plt.hist(questions, length)
```



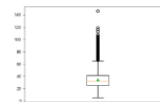
```
Out[45]: (array([6.894e+03, 2.589e+04, 1.922e+04, 6.836e+03, 1.636e+03,  
1.600e+02, 7.700e+01, 9.000e+00, 1.000e+00, 2.000e+00]),  
array([ 5., 19.1, 33.2, 47.3, 61.4, 75.5, 89.6, 103.7, 117.8,  
131.9, 146. ]),
```

an instance of `matplotlib.figure.Figure`



```
In [46]: plt.boxplot(question_length, labels=['counts'], showmeans=True)

Out[46]: ['whiskers': [matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939f3f8,
matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939d020],
'caps': [matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939c660,
matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939c6b0],
'boxes': [matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939f460],
'medians': [matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939d020],
'fliers': [matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939d060],
matplotlib.lines.Line2D at 0x5e7939d090]
```



```
In [39]: data = k.o.vocab(), most_common(100)

# for win
font_color = 'k' if ndow/font_size/mgwin.ttf
wordcloud = WordCloud(font_color=font_color, font_size=mgwin.ttf)
# for draw
wordcloud = WordCloud(font_color='k', font_size=mgwin.ttf)

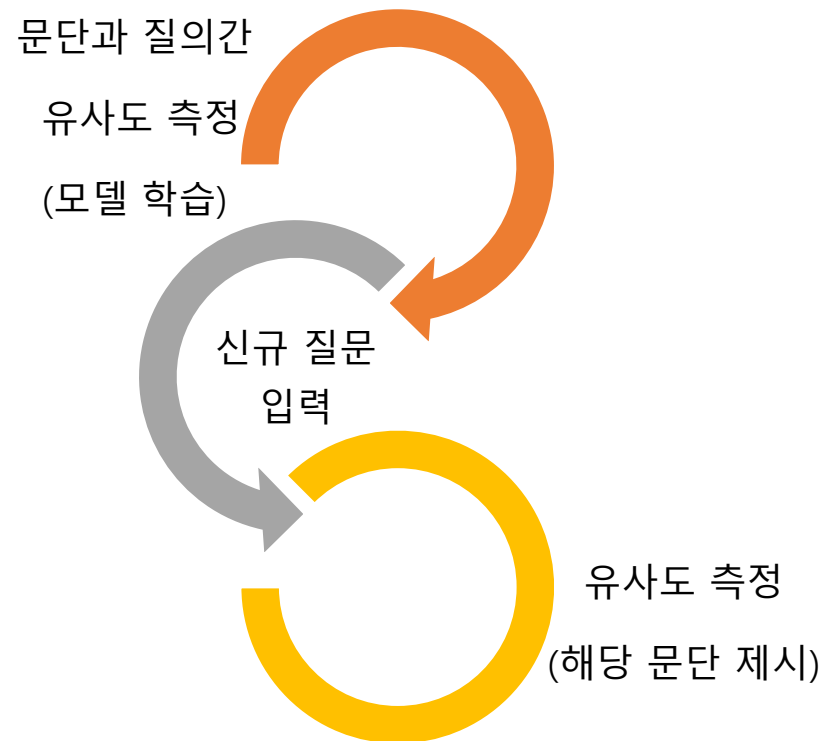
relative_scaling = 0.2
background_color = 'white'
stop_words = stop_words
generate_stop_words_frequencies(dict(data))

plt.figure(figsize=(12,8))
plt.imshow(wordcloud)
plt.axis('off')
plt.show()
```



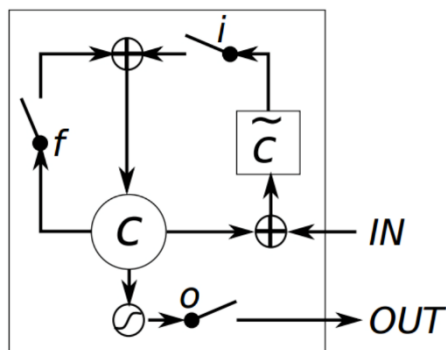
▶ LSTM(Long short-term memory)

- 피드백 루프를 순환하면서 주어진 입력에 관한 신경망 출력을 방지하기 위해 고안된 순환 신경망(RNN: Recurrent Neural Network)

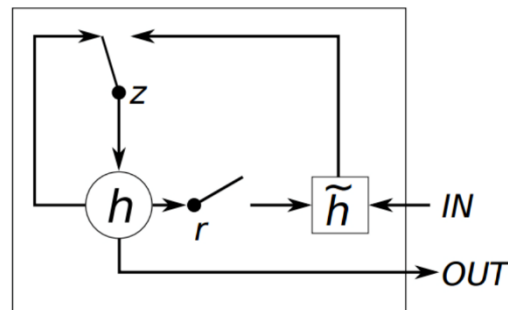


▶ LSTM(Long short-term memory)

- 2Layer LSTM : 문단, 질문
- 코사인 유사도(문서)



(a) Long Short-Term Memory



(b) Gated Recurrent Unit

```
def lstm_model(embedding_size, vocab_size):
    context = layers.Input(shape=(None,), dtype='int32', name='context')
    question = layers.Input(shape=(None,), dtype='int32', name='question')

    embedding = layers.Embedding(
        mask_zero=True,
        input_dim=vocab_size,
        output_dim=embedding_size,
        weights=[w2v_weights],
        trainable=False
    )

    # lstm_1 = layers.LSTM(units=512, return_sequences=True)
    # lstm_2 = layers.LSTM(units=512, return_sequences=True)
    # lstm_3 = layers.LSTM(units=512, return_sequences=False)

    # sum_a = lstm_3(lstm_2(lstm_1(embedding(context))))
    # sum_b = lstm_3(lstm_2(lstm_1(embedding(question))))

    lstm_1 = layers.LSTM(units=512, return_sequences=True)
    lstm_2 = layers.LSTM(units=512, return_sequences=False)

    sum_a = lstm_2(lstm_1(embedding(context)))
    sum_b = lstm_2(lstm_1(embedding(question)))

    sim = layers.dot([sum_a, sum_b], axes=1, normalize=True)
    sim = layers.Activation(activation='sigmoid')(sim)
    sim_model = models.Model(
        inputs=[context, question],
        outputs=[sim],
    )

    # sim_model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='Adam')
    sim_model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='rmsprop')

    embedding_model = models.Model(
        inputs=[context],
        outputs=[sum_a]
    )

    return sim_model, embedding_model
```

```
lstm, lstm_embedding = lstm_model(embedding_size=EMBEDDING_SIZE, vocab_size=VOCAB_SIZE)
lstm.summary()
lstm_fit_generator(
    data_generator(batch_size=128),
```

▶ LSTM(Long short-term memory)

- 3Layer LSTM 으로 변경

- 옵티마이저 조정

: Adam -> 'rmsprop'로 변경

>> 학습속도 및 유사도 개선

	dist	question	result
0	0.873321	바그너는 파우스트를 읽고 감동받아서 무엇을 했나요	1839년 바그너는 괴테의 파우스트를 처음 읽고 그 내용에 마음이 끌려 이를 소재로
1	0.889332	바그너는 교향곡 작곡을 언제 그만뒀는가	1839년 바그너는 괴테의 파우스트를 처음 읽고 그 내용에 마음이 끌려 이를 소재로
2	0.897146	바그너가 파우스트 서곡을 쓸 때 가장 영향을 받았던 곡은	1839년 바그너는 괴테의 파우스트를 처음 읽고 그 내용에 마음이 끌려 이를 소재로
3	0.928316	파우스트 서곡 1악장을 부활시킨 것은 누가인가	한편 1840년부터 바그너와 알고 지내던 리스트가 잊혀져 있던 1악장을 부활시켜 1852년에 바이마르에서 연주했다. 이것을 계기로 바그너도 이 작품에 다시 관심을 갖게 되었
4	0.934321	리스트가 바그너를 처음 만났던 연도는	한편 1840년부터 바그너와 알고 지내던 리스트가 잊혀져 있던 1악장을 부활시켜 1852년에 바이마르에서 연주했다. 이것을 계기로 바그너도 이 작품에 다시 관심을 갖게 되었

```
lstm, lstm_embedding = lstm_model(embedding_size=EMBEDDING_SIZE, vocab_size=VOCAB_SIZE)
lstm.summary()
lstm.fit_generator(
    data_generator(batch_size=128),
    epochs=10,
    steps_per_epoch=100,
)
```

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
context (InputLayer)	(None, None)	0	
question (InputLayer)	(None, None)	0	
embedding_1 (Embedding)	(None, None, 100)	25000000	context [0] [0] question [0] [0]
lstm_1 (LSTM)	(None, None, 512)	1255424	embedding_1 [0] [0] embedding_1 [1] [0]
lstm_2 (LSTM)	(None, None, 512)	2098200	lstm_1 [0] [0] lstm_1 [1] [0]
lstm_3 (LSTM)	(None, 512)	2098200	lstm_2 [0] [0] lstm_2 [1] [0]
dot_2 (Dot)	(None, 1)	0	lstm_3 [0] [0] lstm_3 [1] [0]

Total params: 30,453,824
Trainable params: 30,453,824
Non-trainable params: 0

Epoch 1/10
95/100 [=====] - ETA: 31:48 - loss: 7.82 - ETA: 27:36 - loss: 4.57 - ETA: 26:14 - loss: 3.31 - ETA: 25:37 - loss: 2.76 - ETA: 25:08 - loss: 2.40 - ETA: 24:53 - loss: 2.16 - ETA: 25:33 - loss: 1.98 - ETA: 26:40 - loss: 1.83 - ETA: 27:17 - loss: 1.70 - ET
A: 27:02 - loss: 1.65 - ETA: 26:30 - loss: 1.56 - ETA: 25:49 - loss: 1.49 - ETA: 25:17 - loss: 1.43 - ETA: 25:14 - loss: 1.38 - ETA: 25:26
- loss: 1.34 - ETA: 26:08 - loss: 1.30 - ETA: 26:08 - loss: 1.26 - ETA: 25:47 - loss: 1.23 - ETA: 25:22 - loss: 1.20 - ETA: 24:51 - loss:
1.18 - ETA: 24:31 - loss: 1.15 - ETA: 24:06 - loss: 1.13 - ETA: 23:52 - loss: 1.11 - ETA: 23:57 - loss: 1.10 - ETA: 24:00 - loss: 1.08 - ET
A: 23:42 - loss: 1.07 - ETA: 23:18 - loss: 1.05 - ETA: 22:52 - loss: 1.04 - ETA: 22:29 - loss: 1.03 - ETA: 22:07 - loss: 1.02 - ETA: 21:50
- loss: 1.01 - ETA: 21:42 - loss: 1.00 - ETA: 21:35 - loss: 0.99 - ETA: 21:17 - loss: 0.98 - ETA: 20:58 - loss: 0.97 - ETA: 20:36 - loss:
0.97 - ETA: 20:16 - loss: 0.96 - ETA: 19:58 - loss: 0.95 - ETA: 19:45 - loss: 0.95 - ETA: 19:38 - loss: 0.94 - ETA: 19:24 - loss: 0.94 - ET
A: 19:05 - loss: 0.93 - ETA: 18:46 - loss: 0.93 - ETA: 18:25 - loss: 0.92 - ETA: 18:04 - loss: 0.92 - ETA: 17:46 - loss: 0.91 - ETA: 17:33
- loss: 0.91 - ETA: 17:21 - loss: 0.90 - ETA: 17:02 - loss: 0.90 - ETA: 16:40 - loss: 0.89 - ETA: 16:17 - loss: 0.89 - ETA: 15:55 - loss:
0.89 - ETA: 15:34 - loss: 0.88 - ETA: 15:16 - loss: 0.88 - ETA: 15:03 - loss: 0.88 - ETA: 14:46 - loss: 0.87 - ETA: 14:26 - loss: 0.87 - ET

04

K-Digital Training

프로젝트 수행 경과

* 결과 제시 ⑤ 시연 동영상

- ▶ 훈련생 발표 영상이 아닌 세부 기능 소개, 화면 구동 및 기능 동작 여부 시연영상으로 제작한다.



0:10 / 2:30



* 용량제한: 팀별 5-10분 내(100MB 이하), 기능별 소개 음성 포함, 별도 파일형태로 제출

05

K-Digital Training

자체 평가 의견

- ▶ 프로젝트 결과물에 대한 프로젝트 기획 의도와 의 부합 정도 및 실무 활용 가능 정도, 달성도, 완성도 등
훈련생의 자체적인 평가 의견과 느낀 점을 작성한다.

사전 기획의 관점에서
프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가(10점 만점)

개인 또는 우리 팀이 **잘한 부분과 아쉬운 점**

예 모델 평가 결과, 정확도가 00.00%로
정확도 향상을 위해 모델 추후 개선 필요

프로젝트 결과물의
추후 개선점이나 보완할 점 등 내용 정리

프로젝트를 수행하면서
느낀 점이나 경험한 성과(경력 계획 등과 연관)